

Esame di Statistica per l'Ingegneria del Software

Corso di Laurea in ITPS
Università degli Studi di Bari

02/09/2022

1. Siano $X \sim geo(p)$ e $Y \sim b(2, p)$ v.a. indipendenti, con $p \in (0, 1)$. Sia inoltre $Z := XY + 1$.
 - a) (4 punti) Determinare codominio, media e varianza di Z .
 - b) (4 punti) Calcolare $P(Z = 1)$ e $P(Z = 2)$.
 - c) (4 punti) Calcolare $P(Z \geq 2 \mid Y \geq 1)$.
2. Siano $Y \sim P(2\lambda)$ e $Z \sim P(\frac{\lambda}{2})$ v.a. indipendenti, con $\lambda > 0$.
 - a) (5 punti) Per la v.a. $Y + Z$ si osserva il campione $\{1, 2, 1, 3, 2, 1, 3\}$. Stimare λ .
 - b) (3 punti) Sia $X \sim N(1, 2)$. Determinare $P(X \geq 3)$.
 - c) (2 punti) Determinare $V(\frac{(X-1)^2}{2})$.
3. Si consideri il campione gaussiano X a varianza $\sigma^2 = 0.01$

0.1	0.2	0.1
0.4	0.3	0.2

- a) (6 punti) Dire se a livello $\alpha = 0.01$ si può accettare l'ipotesi $H_0 : \mu \leq 0.15$.
- b) (4 punti) Determinare il livello di significatività del test bilaterale sulla media del campione di sopra.